



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
“Un espacio para sentir, pensar y crear”
NIT: 800.139.381-1
SANTA MARIA (BOYACÁ)

PEQUEÑOS ASTRONAUTAS ;GRANDES DESCUBIMIENTOS!

INTEGRACIÓN DE DIMENSIONES: Dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, dimensión socioafectiva, dimensión estética, corporal.

TIPO DE PROYECTO: Transdisciplinar

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Por qué los animales, plantas y seres humanos viven en la tierra y no en otra parte del sistema solar?

OBJETIVO GENERAL: Explorar a través de actividades lúdicas las razones por las cuales los seres vivos como los animales, las plantas y los humanos, vivimos en la Tierra, y no en otros planetas del sistema solar, destacando las características especiales de la Tierra como habitat, formas de vida, clima, elementos de la naturaleza que permiten la vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Explorar y reconocer las diferencias entre la Tierra y otros planetas del sistema solar mediante actividades visuales.
- Reconocer algunas características importantes del planeta Tierra y del sistema solar.
- Fomentar la adquisición de nuevo vocabulario mediante la identificación, lectura y escritura de palabras, así como el desarrollo de habilidades matemáticas a través del conteo, clasificación e identificación de cifras numéricas, de acuerdo con el nivel correspondiente de cada grado.
- Conocer y aplicar técnicas artísticas en la elaboración de trabajos manuales que representen el planeta Tierra, el sistema solar, los animales, las plantas y demás seres vivos, integrando las diferentes dimensiones del desarrollo.
- Presentación de trabajos realizados durante el periodo académico relacionados con el proyecto creados por los estudiantes por medio de un planetario.
- Evaluar a través de la rúbrica de evaluación el proceso de aprendizaje obtenido por cada uno de los estudiantes.

INTRODUCCIÓN:

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las habilidades de innovación y creatividad de los estudiantes del grado preescolar del Colegio Leonardo Da Vinci, ubicado en Santa María, Boyacá. Surge a partir de los intereses y preguntas planteadas por los propios niños, quienes muestran curiosidad por entender por qué los seres vivos no pueden habitar otros



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
“Un espacio para sentir, pensar y crear”
NIT: 800.139.381-1
SANTA MARIA (BOYACÁ)

planetas o lugares del sistema solar. Esta inquietud se integra directamente con los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) específicamente el 13 acción por el clima y el 15 vida de ecosistemas terrestres con el fin de que sembrar en edades tempranas los valores, hábitos y conocimientos necesarios para construir un mundo más justo, saludable y sostenible.

El propósito de este proyecto es que los estudiantes desarrollen habilidades creativas y manuales, expresando sus ideas e invenciones a través de manualidades, relatos, dibujos e incluso comparaciones entre lo que imaginan y lo que es real. Este proceso les permitirá no solo aprender, sino también plasmar su imaginación de manera tangible y de la misma manera realizar una inclusión curricular llevando un hilo conductor partiendo de los intereses de los estudiantes.

El presente documento está estructurado en tres fases:

1. **Información general:** En esta etapa se presentarán el nombre del proyecto, la pregunta central, los objetivos, la justificación y un glosario de términos adaptado al nivel de los niños.
2. **Información específica:** Aquí se abordarán los problemas desde diferentes dimensiones del aprendizaje: estética, corporal, cognitiva, socioafectiva y comunicativa. Además, se buscarán respuestas a preguntas relacionadas con cada una de estas áreas.
3. **Desglose de los estándares educativos:** El proyecto se alinearán con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y los estándares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la educación preescolar, asegurando que las actividades sean pedagógicamente relevantes.

Al finalizar el proyecto, los niños realizarán un planetario donde presentarán sus creaciones a través de manualidades, relatos escritos, exposiciones y otros productos creativos. Además, se utilizará una rúbrica de evaluación para medir el impacto del proyecto en la comunidad educativa y valorar la participación activa de cada estudiante en la construcción de resultados.

JUSTIFICACIÓN:

Este proyecto de grado preescolar tiene como base la pregunta problemática: ¿Por qué los animales, plantas y seres humanos viven en la Tierra y no en otra parte del sistema solar? Esta interrogante surge del interés de los niños por comprender el mundo que los rodea y su curiosidad por el espacio y la vida en otros planetas. A través de este proyecto, se busca despertar en los niños una mayor conciencia sobre las características especiales de la Tierra



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
“Un espacio para sentir, pensar y crear”
NIT: 800.139.381-1
SANTA MARIA (BOYACÁ)

que hacen posible la vida, tales como el agua, el aire, la temperatura adecuada y otros factores esenciales.

La razón de ser de este proyecto radica en la importancia de estimular en los estudiantes el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de explorar diferentes conceptos científicos desde una edad temprana. A través de la investigación de esta pregunta, los niños desarrollarán habilidades cognitivas y comunicativas mientras exploran el concepto de la vida en el planeta Tierra en comparación con las condiciones de otros planetas en el sistema solar.

Este enfoque permitirá a los estudiantes no solo adquirir conocimientos sobre la ciencia, sino también fomentar su curiosidad, imaginación y creatividad al imaginar cómo serían otros planetas y qué necesidades tendrían los seres vivos para vivir allí. Además, el proyecto promueve la integración de diversas dimensiones del aprendizaje, como la estética, comunicativa, cognitiva, corporal y socioafectiva, al realizar actividades que involucren la expresión artística, el pensamiento crítico, la creación de cuestionamientos de situaciones reales, el trabajo, la reflexión en equipo, identificación de palabras y lectura de las mismas y dinamización del proyecto.

De manera transversal, este proyecto se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el Clima), al favorecer una comprensión inicial sobre el medio ambiente y la necesidad de cuidar las condiciones únicas que permiten la vida en la Tierra. Igualmente, se relaciona con el ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) al sensibilizar a los niños sobre la biodiversidad del planeta, la importancia de conservar los hábitats naturales y proteger a todos los seres vivos que dependen de ellos.

Finalmente, este proyecto contribuye al desarrollo integral de los niños, fortaleciendo su capacidad para hacer preguntas, investigar, aprender de manera autónoma y trabajar de forma colaborativa, habilidades que son esenciales para su crecimiento académico y personal. Además, al involucrar a los niños del grado preescolar en este tipo de exploraciones, se les está preparando para una educación futura que valore la ciencia, el pensamiento crítico, el respeto por la naturaleza y la creatividad, en sintonía con los desafíos globales que plantea el desarrollo sostenible.

GLOSARIO:

- **Tierra:** La Tierra es el único planeta conocido que tiene las condiciones necesarias para sustentar la vida tal como la conocemos: agua en estado líquido, una atmósfera rica en oxígeno, temperaturas moderadas y una diversidad de ecosistemas. (*National Aeronautics and Space Administration*)



COLEGIO LEONARDO DA VINCI

"Un espacio para sentir, pensar y crear"

NIT: 800.139.381-1

SANTA MARIA (BOYACÁ)

- **Sistema solar:** "El sistema solar es el conjunto de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol, incluidos los planetas, sus lunas, asteroides, cometas y otros objetos, que están unidos por la gravedad del Sol. Es nuestro hogar cósmico y la estructura fundamental dentro de la cual se encuentran la Tierra y todos los demás planetas." (Carlos Sagan, astrónomo y escritor)
- **Espacio:** "El espacio es el vasto y casi vacío entorno que existe más allá de la atmósfera terrestre, donde no hay aire ni materia suficiente para soportar la vida tal como la conocemos. Es el lugar donde se encuentran los planetas, estrellas, cometas, asteroides y todo lo que conforma el universo." (Stephen Hawking, físico teórico y cosmólogo)
- **Arte:** El arte tiene un poder único para emocionarnos y conmovernos, para desafiar nuestras percepciones y ampliar nuestros horizontes. (Simón Schama, 2006).
- **Manualidad:** "Las manualidades son actividades creativas que implican el uso de las manos para crear objetos decorativos o útiles, empleando materiales diversos como papel, madera, tela o arcilla. A través de estas actividades, las personas desarrollan habilidades motoras, imaginación y expresión personal." (Margarita Ortega, pedagoga)
- **Planetario:** "Un planetario es un espacio o estructura diseñada para la observación y estudio de los cuerpos celestes, como estrellas, planetas y otros objetos del universo. A través de representaciones visuales y actividades educativas, los planetarios permiten a las personas explorar el cosmos de una manera accesible y educativa, promoviendo el conocimiento astronómico." (Carlos Sagan, astrónomo y escritor)
- **Creación:** "La creación es el acto de hacer algo nuevo, de traer a la existencia algo que antes no existía. Es el proceso de transformar ideas y materiales en algo original, ya sea en el arte, la ciencia, o cualquier otra disciplina, y refleja la capacidad humana de innovar y expresar lo que está en la mente de manera tangible." (Jean-Paul Sartre)
- **Imaginación:** "La imaginación es la capacidad de la mente para crear imágenes, ideas o conceptos nuevos, que no están basados en la experiencia directa. Es la facultad que nos permite soñar, inventar, y proyectar posibilidades más allá de la realidad presente, abriendo el camino para la creatividad y la innovación." (J.K. Rowling)
- **Inventción:** "La invención es el proceso mediante el cual se crea algo nuevo que antes no existía, a menudo como resultado de la creatividad, la necesidad o la



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
"Un espacio para sentir, pensar y crear"
NIT: 800.139.381-1
SANTA MARIA (BOYACÁ)

curiosidad. Es el acto de desarrollar soluciones originales para problemas o de materializar ideas que transforman la forma en que interactuamos con el mundo."
(Thomas Edison)

- **Seres vivos:** "Los seres vivos son aquellos organismos que tienen la capacidad de nacer, crecer, reproducirse, alimentarse, responder a estímulos y, en muchos casos, adaptarse a su entorno. Incluyen plantas, animales, hongos y microorganismos, y se distinguen de los objetos inanimados por su capacidad de llevar a cabo procesos vitales." (David Attenborough)

RED DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

DIMENSIÓN	PREGUNTA
Dimensión cognitiva	• ¿Qué necesitan los animales, plantas y seres humanos para vivir? • ¿Por qué los seres vivos viven en la Tierra y no en otro planeta o lugar del sistema solar? • ¿Por qué el planeta Tierra es el único lugar donde los seres vivos pueden vivir?
Dimensión comunicativa	• ¿Cómo le contarías a los demás qué necesitan los seres vivos para vivir? • ¿Cómo sería el planeta que tu imaginas? ¿Qué características tendría? • ¿Qué preguntas le harías a un astronauta sobre cómo es vivir en el espacio y si los seres vivos pueden vivir allí?
Dimensión socioafectiva	• ¿Cómo crees que podrías cuidar a los seres vivos de nuestro planeta? • ¿Cómo crees que los animales y las plantas ayudan a que la Tierra sea un lugar donde todos podamos vivir bien?
Dimensión estética	• ¿Podemos crear arte para plasmar elementos del espacio y seres vivos? • ¿Cómo sería el planeta que imaginas?
Dimensión corporal	• ¿De qué manera se mueven los animales y seres vivos? • ¿Por qué las plantas no se mueven igual que los otros seres vivos? • ¿Los planetas se pueden desplazar?



RECURSOS:

Para el desarrollo de este proyecto institucional, se hace necesaria la utilización de una variedad de recursos que faciliten a los estudiantes la expresión creativa de sus ideas y aprendizajes, integrando herramientas artísticas y manuales.

Entre estos recursos se incluyen, de manera general:

1. Recursos materiales

Artísticos:

- Hojas de colores, cartulinas, papel Kraft, papel crepe, seda y silueta.
- Pinturas, pinceles, lápices de colores, crayolas y marcadores.
- Plastilina
- Pegante, cinta adhesiva
- Bolas de icopor, globos, papel periódico

Tecnológicos:

- Computador
- Proyector o televisor

2. Recursos humanos

- Docente de preescolar para guiar el proceso transdisciplinar.
- Estudiantes para la ejecución del proyecto.

3. Recursos institucionales y logísticos

- Espacios adecuados para el trabajo artístico (salones, quiosco patio).
- Apoyo logístico para el montaje del planetario.

METODOLOGÍA

La metodología del proyecto *institucional* se fundamenta en el enfoque pedagógico interdisciplinario, el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos (ABP). A partir de estos principios, se desarrollarán experiencias significativas que permitan a los estudiantes comprender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y expresarlos mediante manifestaciones artísticas. El proceso se desarrollará en las siguientes fases:



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
“Un espacio para sentir, pensar y crear”
NIT: 800.139.381-1
SANTA MARIA (BOYACÁ)

1. Exploración del ODS asignado

Los estudiantes del grado preescolar explorarán los ODS específico vinculado con temáticas de las dimensiones afines al fin del objetivo. A través de actividades guiadas, videos y análisis de casos sencillos sobre problemática asociada a ese objetivo, reflexionando sobre su relevancia local y global.

2. Investigación y diseño de la propuesta

Los estudiantes investigarán posibles soluciones o ideas creativas relacionadas con sus ODS. A partir de esta indagación, diseñarán una propuesta artística que comunique un mensaje de conciencia, cambio o innovación. Esta fase fomentará el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones colaborativas y se realizará en los espacios de clase durante el segundo período académico.

3. Creación del producto artístico

Los estudiantes diseñarán productos artísticos y escritos para la construcción del planetario. Esta etapa permitirá integrar habilidades manuales y comunicativas, dependiendo del tipo de construcción y elaboración de producto.

4. Socialización y muestra institucional

Los productos serán presentados en una muestra escolar abierta a la comunidad educativa. Esta feria artística será un espacio para compartir aprendizajes, visibilizar el compromiso estudiantil con los ODS y generar conciencia colectiva sobre la sostenibilidad.

5. Evaluación y retroalimentación

La evaluación del proyecto se realizará desde un enfoque formativo, valorando el proceso de aprendizaje, el trabajo en equipo, la creatividad, el cumplimiento de objetivos, por medio de una rubrica evaluativa.



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
“Un espacio para sentir, pensar y crear”
NIT: 800.139.381-1
SANTA MARIA (BOYACÁ)

**DESGLOSE DEL PROYECTO EN ESTÁNDARES BÁSICOS/DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE SEGÚN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

DIMENSIÓN	PROPÓSITOS	DBA	CONTENIDOS PLAN DE AULA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
DIMENSIÓN COGNITIVA	Fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico de los niños de preescolar, promoviendo su comprensión acerca de la relación entre los seres vivos y su entorno. Los niños investigarán las características que hacen que la Tierra sea un lugar adecuado para la vida, contrastándola con otras partes del sistema solar	• Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a uno. • Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone procedimientos basados en la manipulación de objetos concretos o representaciones gráficas. • Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.	• Ubicación espacial • Clasificación • Animales • Sistema solar • Conteo	• Observación de videos y documentales acerca del sistema solar, sus características y la manera como se creó el espacio. • Breves exposiciones sobre el sistema solar y los seres vivos. • Conteo de elementos, asociación con grafías y cantidades. • Clasificación de elementos según sus características (color, tamaño, forma)
DIMENSIÓN COMUNICATIVA	Desarrollar las habilidades comunicativas de promoviendo la expresión y el intercambio de ideas sobre el entorno natural, a través de conversaciones dónde expresan pensamientos, dudas y descubrimientos acerca de por qué	• Observa y hace registros gráficos, sonoros o audiovisuales para explicar lo que sucede. • Identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la	• Lectura de palabras • Lectura de imágenes • Exposiciones de temáticas del proyecto	• Identificación y lectura de palabras asociadas con el proyecto. • Escritura de palabras, frases y párrafos cortos. • Lectura y creación de cuentos



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
 “Un espacio para sentir, pensar y crear”
 NIT: 800.139.381-1
 SANTA MARIA (BOYACÁ)

	los seres vivos habitan en la Tierra y no en otras partes del sistema solar. Además, los estudiantes del grado preescolar realizarán breves descripciones por medio de textos cortos.	poesía, juegos corporales, entre otros. • Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas. • Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de textos.	Transición: • Escritura y lectura de textos cortos	
DIMENSIÓN ESTÉTICA	Estimular la creatividad y el sentido estético de los niños por medio de las manualidades utilizando diferentes materiales y técnicas, como el dibujo, la pintura y la modelación, para representar elementos del sistema solar y los seres vivos.	• Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y espacios. • Cooperar con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean.	• Pintura con diferentes técnicas • Modelado con plastilina • Elaboración de manualidades • Dáctilo pintura	• Realización de trabajos manuales sobre el espacio. • Construcción de planetas para realización del planetario. • Realización de maqueta de los animales.
DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA	Fortalecer las habilidades socioafectivas de los niños de preescolar, promoviendo la cooperación, el respeto y la	• Participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales.	• Valores • Autonomía e independencia	• Realización de dinámicas y juegos “el abrazo espacial” estrellas de palabras bonitas”



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
“Un espacio para sentir, pensar y crear”
NIT: 800.139.381-1
SANTA MARIA (BOYACÁ)

	empatía en el trabajo en equipo. A través de actividades grupales y colaborativas.	• Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes.		• Construcción de normas y roles dentro del proyecto.
DIMENSIÓN CORPORAL	Promover el desarrollo motriz de los niños a través de actividades que integren el movimiento y la exploración del entorno natural. Los niños participarán en dinámicas y trabajos manuales.	• Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. • Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás.	• Expresión corporal	• Realización de juego de roles y actividades lúdicas que implican movimiento corporal.



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
 “Un espacio para sentir, pensar y crear”
 NIT: 800.139.381-1
 SANTA MARIA (BOYACÁ)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN DEL PROYECTO									
ITEM	ACTIVIDAD	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
1	Capacitación docente	17-19-31							
2	Encuesta a estudiantes	11							
3	Construcción de la red de problemas y andamiaje curricular	19-31							
4	Análisis desde cada disciplina para la posible vinculación curricular		3						
5	Elaboración del documento.		9,10,11						
6	Socialización a padres		30						
7	Inicio de desarrollo curricular			5					
8	iniciación de prototipos				3				
9	Finalización de prototipos						22		
10	Diseño, organización y montaje					28	8		
11	Preparación de presentaciones						11	24	
12	Diseño decoración							1, 23	
13	Organización y montaje del evento							24,25	
14	Presentación de resultados del proyecto a la comunidad							25	
15	Evaluación del proyecto.							30	



COLEGIO LEONARDO DA VINCI
“Un espacio para sentir, pensar y crear”
NIT: 800.139.381-1
SANTA MARIA (BOYACÁ)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2025). *Inicio* | *Ministerio de Educación Nacional*.
<https://www.mineducacion.gov.co/portal/>

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2017). *Derechos básicos de aprendizaje: Transición*.
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Transici%C3%B3n.pdf

Sarceda Gorgoso, M. C., Seijas Barrera, S. M., Fernández Román, V., & Fouce Seoane, D. (2016). El trabajo por proyectos en Educación Infantil: aproximación teórica y práctica. *RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil*, 4(3), 159–176.
<https://reladei.com/index.php/reladei/article/view/172>

Naciones Unidas. (s.f.). *Objetivos de desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Rodríguez, H. (2025). El sistema solar: qué es, cómo se formó y datos principales. *National Geographic España*.
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/sistema-solar-que-es-como-se-formo-y-datos-principales_18430